AI DATA AGENT

Hệ Thống AI Agent Xử Lý & Truy Xuất Dữ Liệu

Vincom Retail – Giải pháp tối ưu hoá quy trình data cho nhiều phòng ban

Multi-Platform API

Auto Debug & Fix

CSV / Dashboard

Enterprise Context

02

Vincom Center	Vincom Mega Mall	Vincom Plaza	Vincom+
Cao cấp, trung tâm TP	All-in-one, quy mô lớn	Phổ thông, tỉnh thành	Khu dân cư tiện ích

Pain Points Hiện Tại

- Mỗi báo cáo cần DA + DE phối hợp thủ công
- DA/DE phục vụ nhiều phòng ban đồng thời → bottleneck
- Các web/tool chỉ hỗ trợ fields & filter cố định

Giải Pháp Đề Xuất

- Agent kết nối multi-platform API tự động
- Auto debug: Field Mismatch, Payload lỗi, Schema sai
- Export CSV theo phòng ban theo yêu cầu
- Tích hợp Dashboard tuỳ chỉnh theo chức vụ

Architectural Components & Flow

03

BRONZE

Ingestion Layer – Landing Zone

API Crawler

Python/Requests · fetches raw JSON · only needs endpoint to exist

PostgreSQL JSONB

Schema-on-Read · raw_data JSONB column · 100% immune to field renames

SILVER

Processing Layer – Analytical Zone

Config Repo (Git)

mappings.yaml · source aliases · SENSITIVE column tags · Source of Truth

Apache Spark

COALESCE + alias logic · flattens JSON → structured · PII masking before output

Apache Iceberg (S3)

Immutable table format · stable typed SQL interface · decoupled from API volatility

GOLD

Consumption Layer – Agent & BI Zone

Trino / Athena

SQL query engine · shared by AI Agent + BI · never touches raw schema

AI Agent (LangGraph)

Queries Trino · fully unaware of upstream schema shifts

BI Dashboards

Apache Superset · queries same stable Iceberg table

⚡ HEAL

Schema Remediation Agent – Self-Healing

Data Quality Monitor

Great Expectations · detects columns suddenly 100% null · fires alert

LLM Agent

Receives DQ alert · samples JSONB raw data · reasons to find semantic match

Auto-Remediation

Submits PR to update mappings.yaml · pipeline auto-repairs + backfills from JSONB history

Sensitive Data Management – PII Guardrail

04

Data Governance at Schema Level

1. **Tag in mappings.yaml**
   pii: true on ssn, email, phone...
2. **Spark detects pii: true**
   Engine intercepts before output
3. **Mask / Tokenize**
   SSN → ****-**-1234 · email hashed
4. **Safe Iceberg Write**
   Masked data in Gold layer only

mappings.yaml — Source of Truth

mappings.yaml

```yaml
columns:
  - target: ssn
    source_aliases:
      - "social_security"
      - "national_id"
    pii: true  # ← Tagged

  - target: email
    source_aliases:
      - "email_address"
    pii: true  # ← Tagged
```

RBAC
Role-based access per phòng ban

Audit Log
Mọi query đều được ghi lại

Encrypt at Rest
S3 SSE + RDS encryption

Cost Analysis

04

Giả định: 2.000–5.000 yêu cầu/tháng · 1–5 TB data

Hạng Mục	Công Nghệ	MVP (Thấp)	Growth (Cao)
AI Model (LLM API)	GPT-5 Mini + Claude Opus	**$65**	**$130**
Hạ tầng Data Lake	AWS S3 Iceberg + Athena	**$440**	**$1,000**
BI & Dashboard	Apache Superset (self-host)	**$150**	**$1,000**
Vận hành & Bảo trì	MLOps + DE support (1/4 FTE)	**$500**	**$1,500**
TỔNG CỘNG / THÁNG		**~$1,150**	**~$3,700**

ROI Estimate:

Thuê 2 DE + 2 DA ~ $4,000–$6,000/tháng → Tiết kiệm 40–50% chi phí nhân sự, tốc độ phục vụ nhanh hơn đáng kể

Optimization Plan

05

Data Storage

- Parquet/Snappy compression → giảm 80-90% query cost
- Table partitioning theo ngày / TTTM
- Athena result caching để tái sử dụng
- Xóa / archive data cũ định kỳ

AI Model

- Hybrid routing: task đơn giản → model nhỏ rẻ hơn
- Prompt caching giảm input token tái sử dụng
- Schema mapping pre-load để giảm context
- Batching requests thay vì gọi riêng lẻ

Infrastructure

- Serverless Lambda → không trả tiền khi idle
- Auto-scale ECS theo giờ cao điểm
- Reserved instances cho DB tiết kiệm ~30%
- VPC endpoint giảm data transfer cost

Reliability Plan

06

Rủi Ro & Kiểm Soát

Hallucination / Query sai

Human-in-the-loop review + golden dataset test hàng tuần

API nguồn thay đổi schema

Schema versioning + tự động detect field mismatch

Data leak / quyền truy cập

RBAC theo phòng ban, audit log, encrypt at rest

Downtime / lỗi pipeline

Dead-letter queue, retry logic, alerting Slack/PagerDuty

MLOps Cadence

Daily	Monitor query accuracy & latency metrics
Weekly	Review error logs, cập nhật schema mapping mới
Monthly	Retrain prompt templates, benchmark model mới
Quarterly	Full audit: cost, data quality, user feedback